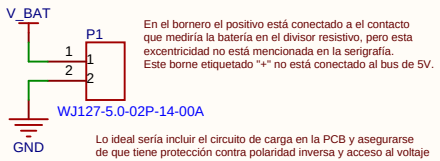
# Esquema de ingeniería inversa de la placa MEDIALAB IoT - TI V1

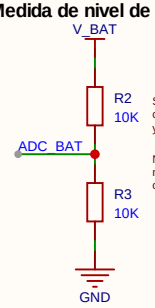
### Bornero 2 terminales




En el bornero el positivo está conectado a el contacto que mediría la batería en el divisor resistivo, pero esta excentricidad no está mencionada en la serigrafía. Este borne etiquetado "+" no está conectado al bus de 5V.

Lo ideal sería incluir el circuito de carga en la PCB y asegurarse de que tiene protección contra polaridad inversa y acceso al voltaje de la batería, y no depender de "battery shields" de dudoso diseño que dan muchos problemas.

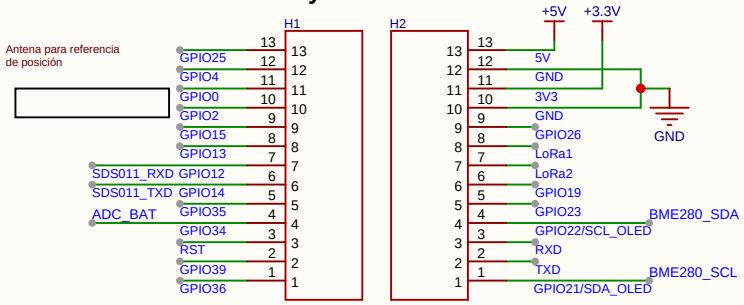
### Medida de nivel de batería




Se utiliza un divisor resistivo para medir con un pin ADC el voltaje de la batería y por lo tanto averiguar su nivel de carga

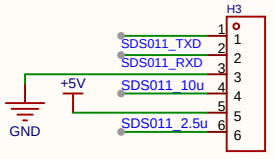
Nota: esto descarga la batería constantemente, sería mejor controlar el contacto con un transistor para apagar o encender la medida o usar un IC de medida de batería.

### LilyGo T3 V1.6.1



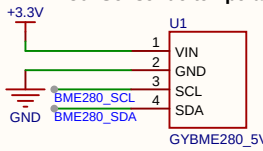

Internamente la LILYGO se comunica con la pantalla OLED por I2C en los pines: SCL: 22 y SDA: 21. Es decir, el inverso de como está planteado en esta PCB y por lo tanto inutilizando la pantalla de forma innecesaria.

### SDS011: Sensor de PM (UART)




TX: UART TX (TTL) @3.3V
RX: UART RX (TTL) @3.3V
GND
2.5 µm: Partículas PM10 > 2.5; Output PWM
5V: Alimentación 5V (4.7V-5.3V)
1 µm: Partículas >PM2.5; Output PWM
NC: Not Connected, por algún motivo lo incluyeron en la PCB, yo me he ahorrado incluirlo

### BME280: Sensor de temperatura, presión y humedad (I2C)




El GYBME280 de 4 pines es una PCB para acondicionar el sensor BME280

En las placas ya hechas están alimentadas con el pin de 3V3 de la LILYGO.

## Resumen problemas:

- No existe protección contra polarización inversa de la batería.

- El divisor resistivo para medida de batería no funciona sin conectar un borne a la batería, y descarga la batería de forma constante si la conectas.

- Los pines usados para I2C en el BME280 inutilizan la pantalla OLED.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Schematic | Esquemático PCB Actual | Create at | 2026-10-23 |
| | | Update at | 2026-10-29 |
| Board | Board1 | Page | P1 |
| Drawn | | ThermalInversion | |
| Reviewed | | | |
| | | | |
| | | Version | Size | Page 1 Total 1 |
| EasyEDA | | V1.0 | A4 | EasyEDA.com |